

Hoe beschrijf ik een “computationeel ontwerp”

Voor volgende week wordt aan jullie gevraagd om te schetsen hoe jullie plan gerealiseerd kan worden in software en hardware. Hieronder staan twee manieren om dat te doen: als flowchart of als architectuur diagram.

Een flowchart of stroomdiagram

Ik citeer vrijelijk uit <http://www.wikiwand.com/en/Flowchart> of <http://www.wikiwand.com/nl/Stroomdiagram>: Een stroomdiagram bevat een startpunt, eindpunten, invoer, uitvoer, mogelijke paden en de beslissingen die tot mogelijke paden leiden. Deze worden volgens vaste grafische conventies weergegeven. Een uitleg van de gebruikelijke grafische notaties kun je vinden op <http://www.smartdraw.com/software/flowchart-symbols.htm>. Een eenvoudig huis-tuin-en-keuken voorbeeld van een flowchart kun je vinden op http://www.icoachmath.com//image_md/Flow%20Chart1.jpg. Een uitgebreider voorbeeld (over gezondheidszorg) kun je vinden op <http://www.smartdraw.com/specials/images/examples/flowchart-example-medical-services-patient-routing-flowchart.png>. Je kun zulke diagrammen maken o.a. met het gratis programma Dia (<https://wiki.gnome.org/action/show/Apps/Dia>) maar het kan natuurlijk ook met de hand.

Een architectuur diagram

Waar een flowchart het *proces* beschrijft, beschrijft een architectuur diagram de *structuur* van een systeem. Helaas zijn er voor zulke architectuur diagrammen niet net zulke goede afspraken als voor de flowcharts, en de diagrammen verschillen onderling dan ook veel. Meestal staan de “doosjes” in de diagrammen voor componenten van het systeem, en de lijnen tussen de doosjes representeren communicatie tussen die componenten. Vaak zijn die lijnen pijlen om een richting aan te geven, maar de betekenis van zulke lijnen of pijlen verschilt vaak sterk. “A -> B” betekent soms “onderdeel A stuurt informatie naar onderdeel B”, maar soms ook “component A roept component B aan”, of soms “eerst gebeurt proces A, daarna gebeurt proces B”. Google’en op “software architecture diagram” levert je talloze voorbeelden van zulke afbeeldingen.

De best vastgelegde notatie voor software architectuur zijn de UML diagrammen, en dan met name de “component diagrammen”. Zie bv. http://www.wikiwand.com/en/Component_diagram of <http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/dec04/bell/>.